

Guia de Atividade: Documentação e Produção de Manual Técnico – Parte 1

Unidade: Arquitetura de Computadores

Atividade: Engenharia Reversa e Inventário de Hardware

Objetivo

Registrar metodologicamente o processo de desmontagem de um computador, identificando componentes internos e criando um manual instrutivo que permita a qualquer pessoa entender a anatomia daquela máquina específica.

1. Fase de Campo: Coleta de Dados (Durante a Prática)

Enquanto realizam a desmontagem, os grupos devem obrigatoriamente realizar os seguintes registros:

A. Registro Fotográfico (Evidências)

Capture fotos nítidas dos seguintes momentos:

1. **Vista Externa:** Frente, traseira e lateral (antes de abrir).
2. **Estado Inicial Interno:** Logo após a abertura da tampa, mostrando a disposição original dos cabos.
3. **Conexões Críticas:** Close-up nos cabos do Pannel Frontal, cabos de força da Placa-Mãe e conectores SATA.
4. **Mapa de Parafusos:** Foto da folha de papel ou organizador onde os parafusos estão separados por categoria.
5. **Componentes Isolados:** Foto individual de cada peça (Fonte, HD/SSD, RAM, Placa-mãe) focando nas etiquetas de especificações.

B. Bloco de Notas Técnico

Anote imediatamente ao retirar cada peça:

- **Nome do Componente.**
 - **Marca e Modelo exato** (ex: Gigabyte GA-H61M-S1).
 - **Capacidade/Velocidade** (ex: 8GB DDR3 1600MHz).
 - **Estado de Conservação** (presença de poeira, oxidação, peças soltas).
-

2. Estrutura do Manual Ilustrado (O Entregável)

O grupo deve organizar as informações coletadas em um documento (Digital ou Impresso) seguindo este roteiro:

I. Capa e Identificação

- Título do Trabalho.
- Identificação da Máquina (ex: Patrimônio nº X ou Bancada Y).
- Nome dos integrantes do grupo.

II. Passo a Passo da Desmontagem

O manual deve descrever a sequência lógica utilizando **verbos no infinitivo ou imperativo** (ex: "Remover", "Desconectar"). Cada passo deve ter:

- **Descrição Curta:** O que foi feito.
- **Ilustração:** A foto correspondente àquela ação.
- **Dica Técnica:** Uma observação de cuidado (ex: "Cuidado com a trava plástica do slot de memória").

III. Inventário Geral (Tabela de Hardware)

Criação de uma tabela técnica contendo:

Item	Componente	Descrição Técnica (Marca/Modelo/Capacidade)
:---	:---	:---
1	Placa-Mãe	
2	Processador (CPU)	
3	Memória (RAM)	
4	Fonte de Alimentação	
5	Armazenamento (HD/SSD)	
6	Gabinete	

IV. Mapa de Conectividade

Descrição textual ou visual de onde cada cabo principal estava conectado. Focar especialmente no **Painel Frontal** (Power, Reset, HDD LED), descrevendo a posição dos pinos conforme observado antes da remoção.

3. Padrão de Formatação do Manual

Para que o manual seja considerado profissional, os alunos devem seguir estes critérios:

- **Linguagem Técnica:** Evitar termos como "negocinho", "fiozinho" ou "peça". Usar "conector", "condutor", "componente".
- **Qualidade das Imagens:** Fotos com foco, sem trepidação e com iluminação que permita ler as etiquetas.
- **Organização Lógica:** O texto deve seguir a ordem real em que a desmontagem aconteceu.

Ferramentas Sugeridas para Elaboração

- **Captura:** Câmera do smartphone.
- **Edição/Montagem:** Google Docs, Microsoft Word ou Canva (para um layout mais visual).
- **Armazenamento:** Google Drive para compartilhamento das fotos entre os membros do grupo.

Nota Final aos Alunos: > "Um bom manual técnico é aquele que permite que outro técnico, que nunca viu esta máquina, consiga identificar todas as peças e entender como ela estava montada apenas lendo o seu documento."